

图论题目选讲

CF1450E Capitalism

看到限制的形式可以想到应该是一个差分约束的问题，但是 $|a_i - a_j| = 1$ 这个限制不能直接写成不等式的形式，不是很好处理。

但是仔细思考可以发现，一条边相连的两个点的奇偶性应当是不同的，也就是说这应该是一张二分图，我们可以黑白染色（如果不能则无解），黑点和白点分别对应奇数和偶数中的一种。不妨设黑点对应奇数（另一种是一样的）。那我们就知道了每个点是奇数还是偶数。令 $b_i = \lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor$ ， b_i 就可以正常用差分约束求解了。要得到最小的极差，可以枚举最小值是哪个点，然后考虑这个点为源点的最短路值就是其他点可以取的最大值。可以直接跑 floyd 求出所有点源点的最短路。

另一种更方便的做法是，直接把 $|a_i - a_j| = 1$ 当成 $-1 \leq a_i - a_j \leq 1$ 来做，因为原图必须是二分图，我们得到的解 a_i 和 a_j 奇偶性一定不相同，所以不会出现问题。

CF891C Envy

最最重要的观察是发现不同权值的边能不能被包含在最小生成树中是完全独立的。可以对每种权值分开考虑。

做 Kruskal 的过程中可以维护出对于每条边 (u, v, w) 只考虑所有权值小于 w 的边时 u 和 v 在哪个连通块内（也可以用重构树解决，相当于 u 和 v 经过 $< w$ 的边对应的子树）。询问时，将权值相同的所有边放在一起考虑，相当于在合并只考虑权值小于当前权值的边时的连通块，如果合并出环了则矛盾，否则没问题。

P6378 [PA 2010] Riddle

这个题的限制形式不难想到可以用 2-SAT。但是“每个部分恰有一个关键点”并不容易用 2-SAT 需要的推出关系刻画。

但是另一个限制是“每条边至少有一个端点是关键点”，也就是说如果最后存在一个部分我一个关键点都不选，我任意选一个还是可以满足这个限制。所以我们只需要做“每个部分至多有一个关键点”即可。也就是说一个点选为关键点可以推出这个点所在的部分其他点都不选。直接暴力连边显然不行。考虑“向除了自己连边”本质就是向一个前缀和一个后缀连边，前/后缀优化建图即可。

P7515 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏

正常做起来很神秘，总之不好做，考虑调整法，先不考虑元素的大小限制，构造出一个数组 a 满足 $b_{i,j} = a_{i,j} + a_{i,j+1} + a_{i+1,j} + a_{i+1,j+1}$ 。这个有很多方法，比如把第一行第一列都赋值为 0，一行一行推下去。

那怎么调整呢？一个关键的观察是，对于一行或者一列的元素，交错着 $+1 -1$ ，得到的数组仍然可以满足条件。假设对第 i 行进行 p_i 次交错的 $+1 -1$ ，第 j 列 q_j 次，那么就使 $a_{i,j}$ 增加了 $(-1)^{j+1}p_i + (-1)^{i+1}q_j$ 。发现这类似一个差分约束问题，令 $P_i = (-1)^i p_i$ ， $Q_j = (-1)^{j+1} q_j$ ，那么就变成了有若干个对 $Q_i - P_i$ 范围的限制，差分约束解决即可。时间复杂度 $O(Tnm(n + m))$ 。

CF1163F Indecisive Taxi Fee

首先，新的最短路经过被修改的边的情况是容易的。那我们相当于要做的就是删掉某条边然后求新的最短路。这是一个被称为删边最短路的问题。这个问题的解决方法如下：

考虑处理出 1 到 n 的一条最短路 p ，考虑枚举每条不在 p 上的边 $i \rightarrow j$ ，处理强制经过这条边的最短路。先看 1 到 i 的部分，一定是先走了 p 的一个前缀再走一段和 p 无交的到 i ，令走的最后一个 p 上的点为 x ；对称地， j 到 n 的部分一定是先走一段和 p 无交的再走 p 的一个后缀，令走的第一个 p 上的点为 y ，那断 p 上 x 到 y 之间的边的最短路都可以被强制经过 i 到 j 的这条路径贡献。 x 和 y 可以分别通过以 1 和 n 为源点的最短路树求出。最后要做的就是维护一个区间 chkmax ，可以用 `multiset` 或线段树等自己喜欢的方式维护。

这个做法的正确性证明并不容易，大家感兴趣的可以看 [这篇博客](#)

ARC188C Honest or Liar or Confused

这个题比较简单。设 p_i 表示第 i 个村民是否混乱， q_i 表示第 i 个村民是否是正直者。那么每个限制就是 $p_i \oplus q_i \oplus q_j = 0/1$ 。这看起来像是一个 3-SAT 问题，但是实际上我们可以令 $P_i = p_i \oplus q_i$ ，限制就变成了 $P_i \oplus q_j = 0/1$ ，由于每个村民可以任意决定是否混乱， P 和 q 仍然是完全独立的。就变成了一个简单的 2-SAT 问题。

CF2120F Superb Graphs

对于某一张图 G_i ，如果能直接使 $H_i = G_i$ ，即 G_i 是自己的绝妙图，就再好不过了。什么情况下 G_i 不是自己的合法图，也就是说，存在一个不全都划分成单点的划分呢？

考虑任意一个这样的划分，找一个这个划分中不是单点的集合，不妨设其是一个团，考虑将这个团中任意两个点划分成一个集合，其他每个点都划分成单点，也是一个合法的划分！也就是说，一个图不是自己的绝妙图，当且仅当存在两个点，其他点和这两个点要么同时又变要么同时没边。

那要让 G 是 H 的绝妙图，就不能让这样的两个点可以被丢进一个集合里。也就是说，如果这样的两个点之间没有边，至少一个应该对应 H 中的大于一个点的团；如果有边，至少一个应该对应 H 中的大于一个点的独立集。是不是只要这样就可以呢？答案是肯定的。因为可以发现，一个点不可能既可以被缩进团里又可以被缩进独立集里，并且如果一个点同时可以和两个点缩成团/独立集，这三个点可以缩成一整个团/独立集。在这两件事的基础上，不难证明满足以上限制 G 就一定是 H 的绝妙图。

然后就是一个 2-SAT 问题，1 到 n 每个点可以选择在所有图中都对应团或者对应独立集，然后有一些形式为推出关系的限制。

ccpc2025onlineC 造桥与砍树

简要题意：给定 n 个点和 k ，每个点有一个点权 a_i ，任意两点 i, j 间有一条长 $(a_i + a_j) \bmod k$ 的边，求最小生成树。 $n \leq 10^5, a_i, k \leq 10^9$

这个题做法好像非常多，这里给出一个基于 boruvka 算法的做法。当要求完全图的最小生成树时，常常会考虑使用 boruvka。

boruvka 的流程是，一开始每个点是一个独立的连通块，每一轮每个连通块找到向外的最小边，用这些边合并，每轮连通块数量至少减半，所以最多 $\log$ 轮。这个算法的关键在于每次如何找到每个点和不同连通块点之间的最小边。

对于这个题，首先把所有 a_i 对 k 取模并排序。对于点 i ，其最小的出边应该指向满足 $a_i + a_j \geq k$ 且 j 和 i 不在同一连通块的最小 j ，如果不存在这样的 j 就指向最小的与 i 不在同一连通块的 j 。那么只需要处理每个后缀最小的 a_j 和与最小的不在同一连通块的次小 a_j ，双指针即可。

pku期末 最小生成树

考虑一个简单的暴力做法：按值从小到大遍历 a 数组，假设当前枚举到的下标是 k ，再遍历 $i + j = k$ ，看 i 和 j 是否已经连通，如果不连通将它们合并并给答案加上 a_k 。

考虑如何优化这个过程，如果我们每次都能找到需要合并的位置复杂度就对了。如果我们从中间往两边找，每次就类似于在找当前最长的回文长度。考虑二分 hash，用线段树分别维护正反的 hash 值，需要合并的时候启发式合并地修改 hash 值即可。这样每次都能找到需要合并的位置。时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。